La colmena que se apaga — Entrega 1 (IIC2026)

22 Octubre 2026

Portada

Grupo	**14**
Integrantes	Néstor Campos · Antonio Leon
GitHub Pages (versión final)	njcampos1.github.io/colmena
Repositorio	github.com/Njcampos1/colmena
Videos con audio	V1: https://youtu.be/XNFh-TeVffo V2: https://youtu.be/c-CyDStJb6I V3: https://youtu.be/016079L-6Dw V4: https://youtu.be/-9gw6cfyY_Q

Versiones navegables: tags `borrador`, `v1`, `v2`, `v3` y `v4` del repositorio. El borrador anterior a V1 también se puede abrir en `versiones/borrador/`. GitHub Pages publica la rama `main` (versión final).

Contexto general

Mensaje principal

En EE.UU. muere cerca de **1 de cada 7 colmenas** cada trimestre. Si nadie las repusiera, de 100 colmenas en enero de 2015 quedarían **3** en julio de 2021. Sin embargo, el total real casi no cambia, porque los apicultores dividen colmenas y compran reinas para reemplazar las que mueren.

El zumbido sigue porque alguien lo sostiene. Las abejas silvestres sufren las mismas amenazas (varroa, pesticidas, clima) y nadie las repone: hoy se registran alrededor de un 25 % menos de especies que antes de 1990 (Zattara & Aizen, *One Earth*, 2021). La visualización quiere que esa diferencia, la estabilidad aparente frente a la pérdida real, se entienda apenas se abre la página.

Origen y procesamiento de los datos

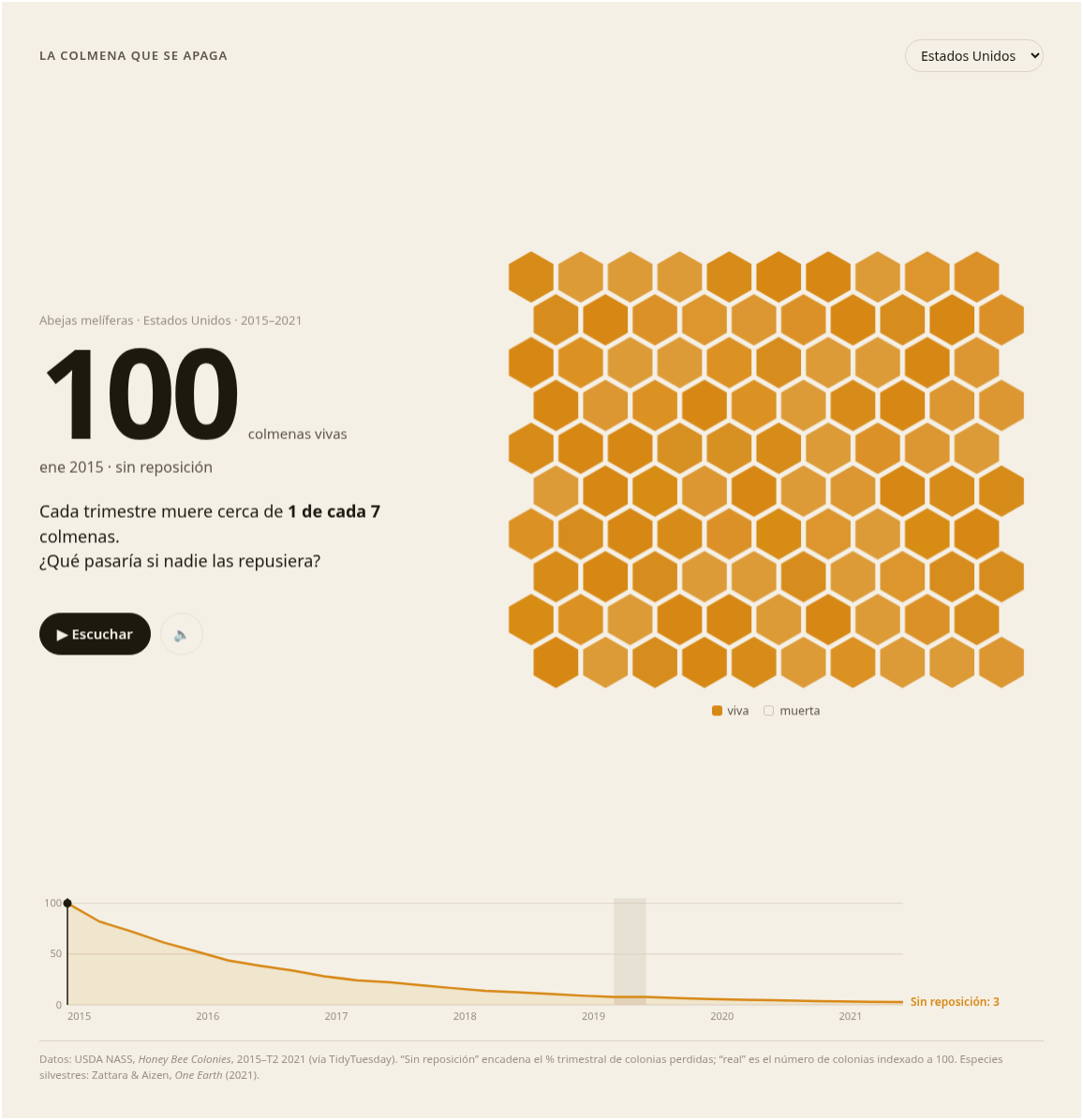
- **Fuente:** USDA NASS, *Honey Bee Colonies*. Datos trimestrales por estado entre 2015 T1 y 2021 T2 (26 trimestres), tomados de TidyTuesday 2022-01-11 (`colony.csv`, 1.222 filas, y `stressor.csv`, 7.332 filas).
- **Limpieza** (`scripts/limpiar_datos.py`): se mapean los trimestres a un eje continuo, se usan abreviaturas de estado y se traducen las 6 amenazas. También se corrige el error de tipeo `Disesases` que trae la fuente.

- **% de pérdida:** colonias perdidas dividido por el máximo de colonias del trimestre, con un decimal. Para el total nacional, que no trae máximo, se usa el % publicado.
- **Huecos:** el USDA no hizo la encuesta de 2019 T2. Ese trimestre se marca con una franja gris y el tooltip y el indicador avisan que no hay dato. Las curvas lo cruzan: la serie "sin reposición" supone 0 % de pérdida y la serie "real" usa el promedio de los trimestres vecinos. Los estados con menos de 5 operaciones aparecen agrupados en "Otros estados".
- **Serie "sin reposición":** parte en 100 y cada trimestre se multiplica por (1 − % perdido). **Serie "real":** número de colonias indexado a 100 según el primer trimestre con dato.
- **Salida:** `data/data.js`, con 45 estados, "Otros estados" y el total de EE.UU. La página lo carga sin necesidad de servidor.

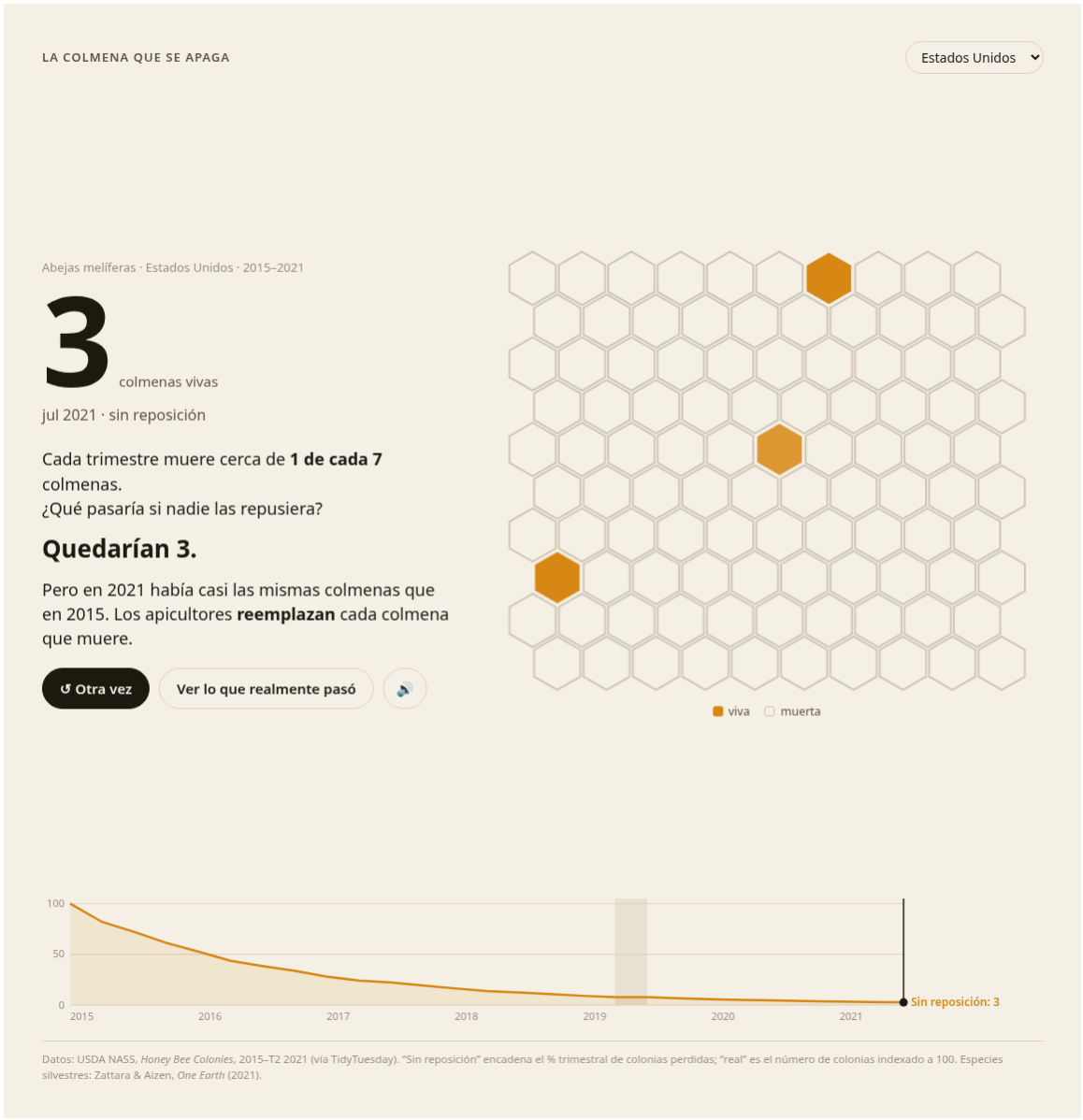
V1: la idea completa

Identificación: 28-09-2026 · tag `v1` (commit `4fcc26f`). El borrador anterior está en el tag `borrador` (commit `3361230`).

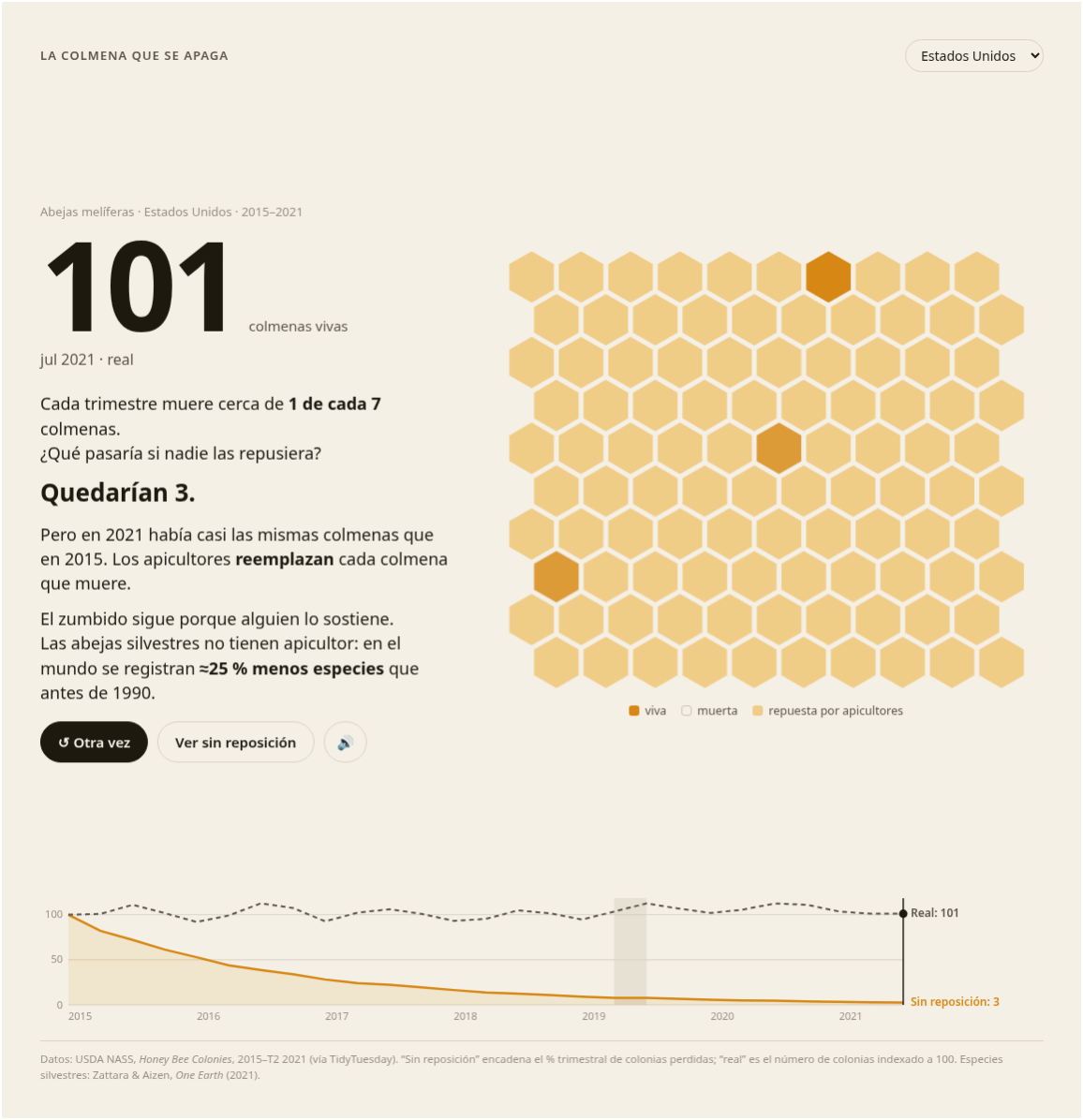
Evidencia: capturas del tag `v1` a 1440 px de ancho · [Video con audio]



Al cargar: 100 colmenas y "▶ Escuchar". El mensaje todavía no aparece.



Tras ~26 s de animación: "Quedarían 3" y aparece "Ver lo que realmente pasó".



Modo real: 101 colmenas; la reposición se ve solo como una línea punteada.

Qué cambió

El primer borrador era un tablero de 4 vistas: un panal donde cada celda era un trimestre, un mapa hexagonal de estados, barras de amenazas y una comparación con abejas silvestres. El mismo día lo reescribimos como V1, con una sola vista:

- **100 colmenas como celdas de un panal**, que se apagan trimestre a trimestre según el % de pérdida del USDA.
- **Contador grande** de colmenas vivas y una **curva** de la serie "sin reposición", que también sirve como línea de tiempo.
- **Botón "Ver lo que realmente pasó"**: las celdas repuestas por apicultores se encienden y aparece la curva real.

- **Detalles al pasar el mouse:** en qué trimestre murió cada colmena y cuál fue la mayor amenaza de ese trimestre.
- **Filtro por territorio** (EE.UU. o un estado).
- **Sonido:** un zumbido de enjambre en Web Audio que reemplaza al tono abstracto del borrador.

Rationale

- **Overview con mensaje propio:** en el borrador, el mensaje se repartía entre 4 gráficos y el usuario tenía que unirlos. Una sola metáfora (100 colmenas) muestra la pérdida en una unidad que se entiende sin leer ejes.
- **Contrafactual:** encadenar el % trimestral ("sin reposición") hace visible una pérdida que el total real esconde, porque el total casi no cambia.
- **Mantra de Shneiderman:** primero el panal y la curva; después el filtro por estado y el arrastre en la curva; al final, los detalles en el tooltip.
- **Sonido con significado:** la cantidad de abejas que se oyen depende de las colmenas vivas. Cada muerte suena como un zumbido que cae y cada reposición como uno que sube. Así, el silencio que queda al final es parte del mensaje.

Qué se descartó y por qué

- **El panal del tiempo y las barras de amenazas:** obligaban a leer escalas de color y porcentajes que no suman 100. La amenaza principal pasó al tooltip.
- **El mapa de estados:** distraía del mensaje nacional. Lo reemplazamos por un selector.
- **El tono abstracto (altura, ritmo y aspereza):** no se reconocía como abejas; el zumbido de enjambre sí.

R1: revisión del profesor (entre V1 y V2)

Fecha: 28-09-2026

Qué nos dijeron

El profesor detuvo la demo justo cuando empezaba la animación y preguntó: "¿qué es lo que quieren dar a entender?". Nos dio dos comentarios:

1. **La información tenía que ser más visual.** El mensaje dependía demasiado del texto y del número del contador.
2. **El mensaje tenía que ser más obvio y aparecer antes.** El usuario no debería tener que hacer nada: entra a la página y entiende el mensaje de inmediato. En V1, la frase "Quedarían 3" solo aparecía después de apretar "▶ Escuchar" y esperar los 26 trimestres de la animación, a 1 s cada uno (~26 s). Hasta ese momento, el botón "Ver lo que realmente pasó" quedaba oculto.

Qué adoptamos y qué no

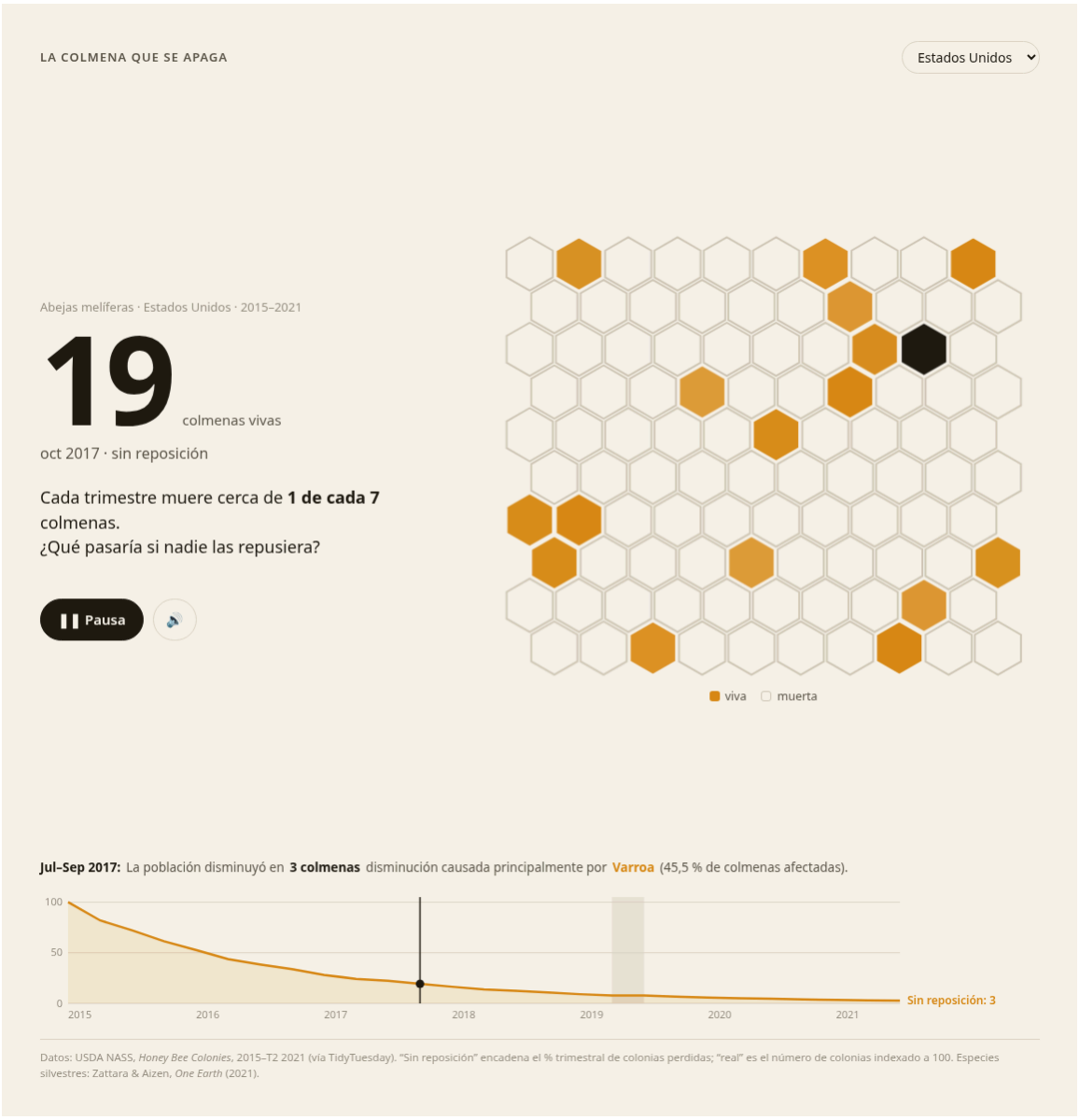
Comentario	Decisión	Dónde se ve
Más visual	**Adoptado.** Agregamos sombreado bajo la curva real, que se suma al de la curva "sin reposición". Así, la reposición se ve como el área que separa ambas curvas. Agregamos también un indicador por trimestre: cuántas colmenas se perdieron y la amenaza principal.	V2
Mensaje más pronto	**Adoptado en dos pasos.** En V2 solo mejoramos la lectura de la curva. El cambio de fondo llegó en V3: titular arriba desde el primer segundo e intro automática de 100 a 3, sin necesidad de hacer clic.	V3
Usuario pasivo ("que no tenga que hacer nada")	**Adoptado en V3.** La animación larga ya no es la puerta de entrada; queda como opción con "Ver cómo pasó".	V3

No rechazamos ningún comentario. Lo que sí decidimos fue **mantener la animación trimestral**, porque es donde el sonido aporta más, pero dejarla como paso opcional después del mensaje.

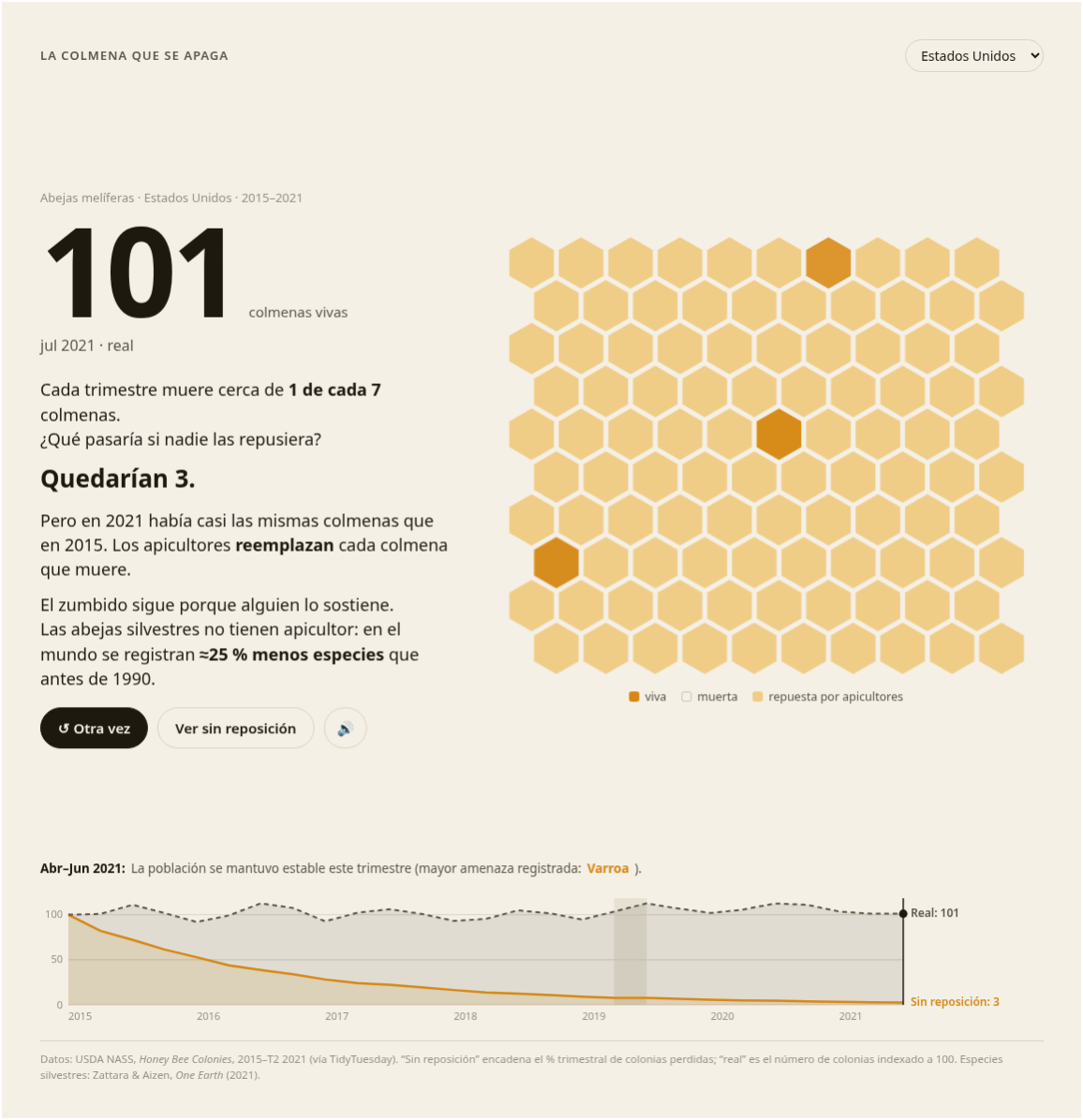
V2: primera iteración (respuesta a R1)

Identificación: 04-10-2026 · tag `v2` (commit `9277837`; el mismo cambio también quedó en `2d7f9db`).

Evidencia: capturas del tag `v2` a 1440 px de ancho · [Video con audio]



Reproduciendo: el indicador trimestral nuevo sobre la curva (Jul–Sep 2017, varroa).



Modo real: el área sombreada bajo la curva real; la franja entre las curvas es la reposición.

Qué cambió

- **Área bajo la curva real.** Al tocar "Ver lo que realmente pasó" aparece sombreada debajo de la curva real, sobre el área de "sin reposición". La franja entre ambas corresponde a lo que repusieron los apicultores.
- **Indicador trimestral** sobre la curva. Ejemplo: **"Abr–Jun 2015: la población disminuyó en 10 colmenas, sobre todo por Varroa (43,4 % de colmenas afectadas)"**. Se actualiza al reproducir, al arrastrar la curva o con las flechas ← →. Si el trimestre no tiene datos, lo indica.
- Cuando se ve la serie real y la población sube, el indicador lo atribuye a la reposición de los apicultores.

Rationale

- **R1, "más visual":** en V1, la diferencia entre la serie real y la contrafactual era una línea punteada. Un área usa la posición y el área como canales, y hace más visible la magnitud de la reposición.
- **Amenazas sin tener que pasar el mouse:** en V1, la causa solo aparecía en el tooltip, y había que ir a buscarla. El indicador acompaña la animación y une cada caída con su causa probable, de modo que la animación cuenta qué pasa en cada trimestre.
- **Texto con colmenas enteras:** el indicador habla de "10 colmenas" en vez de 12 %. Así se mantiene la unidad de la metáfora de las 100 colmenas.

Qué se descartó y por qué

- **Volver a poner las barras de amenazas del borrador:** una sola amenaza por trimestre cabe en una línea de texto. Las 6 barras competirían con el panal.
- **Mover el mensaje al inicio en esta versión:** lo dejamos para V3, porque requería rediseñar la entrada (ver R1).

R2: revisión de pares (entre V2 y V3)

Fecha: 08-10-2026 · **Grupo revisor:** grupo 8

Qué nos dijeron

El grupo 8 entendió el mensaje (la tasa de pérdida y el efecto de la reposición) y pidió **conservar** la forma del panal, el sonido y la progresión temporal. Sus observaciones:

1. **Escala del panal:** tiene tope en 100 celdas aunque haya más colmenas, y el total de EE.UU. no calza con los estados. Propusieron mostrar siempre un porcentaje del total.
2. **Período:** bajo el número grande solo aparece el mes inicial ("jul"), no el trimestre completo.
3. **Trimestre sin encuesta (2019 T2):** propusieron dibujar ese tramo de la línea punteado, además de la franja gris.
4. **Contexto:** describir más causas de muerte, o filtrar por causa.

Leyeron el sonido como volumen que baja con las colmenas vivas; en realidad es la cantidad de abejas que se oyen.

Diagnóstico: por qué no cuadraban

Revisamos los datos de cada estado y encontramos tres problemas:

1. **La serie real se dispara en varios estados.** En Montana llega a 1.812 colmenas por cada 100 iniciales y en Colorado, a 1.000. Muy probablemente se debe a la apicultura migratoria: el USDA cuenta las colonias que están en el estado al inicio de cada trimestre, y los apicultores las trasladan entre estados para polinizar. Una base inicial pequeña, como las 3.500 colonias de Colorado, agranda el efecto.
2. **El panal y el contador se contradicen.** El panal tiene 100 celdas y no puede mostrar más de 100, pero el contador sí. En Colorado, por ejemplo, el contador marca 486 mientras el panal se ve lleno.

3. **El eje cambia de escala.** El eje Y se ajusta al máximo de cada estado, así que la línea de 100 se mueve y no se pueden comparar estados entre sí.

Territorio	Sin reposición, final	Real, final	Real, máximo	Real, mínimo
EE.UU.	3	101	113	92
Montana	21	447	1.812	100
Colorado	2	486	1.000	86
Dakota del Sur	11	33	590	19
California	5	73	100	41
Kansas	0	163	196	80

Valores indexados a 100 colmenas en el primer trimestre con dato (calculados desde `data/colmena.json`).

Qué adoptamos y qué no

Comentario	Decisión	Dónde se ve
El filtro por estado no se entiende	**Adoptado, implementado en V4 (opción A).** El mensaje funciona a nivel nacional. En un estado, la serie real mezcla mortalidad con traslado de colmenas y deja de ser comparable. V3 se concentró en el mensaje inicial que pidió R1. **Elegimos la opción A: un filtro que no cambia el mensaje solo agrega ruido.**	V4
Los valores no cuadran	**Parcial.** En V4 se quitó el filtro por estado; en el total nacional los valores van de 92 a 113, y el panal sigue con tope de 100 celdas.	V4
Mostrar el trimestre completo bajo el número	No adoptado. El número grande es un conteo al inicio del trimestre (jul 2021 = colmenas al 1 de julio), por eso lleva un mes. El indicador trimestral sí muestra el período completo ("Abr–Jun 2021").	V4
Línea punteada en el trimestre sin encuesta	No adoptado. La franja gris, el tooltip y el indicador ya avisan que el USDA no hizo la encuesta. Declaramos en los datos que en ese tramo la curva sin reposición supone 0 % de pérdida y la real promedia los trimestres vecinos.	—
Más causas de muerte o filtro por causa	Parcial. Un filtro por causa competiría con el mensaje, como pasó con el filtro por estado. En su lugar, V4 resume que la varroa fue la mayor	V4

Comentario	Decisión	Dónde se ve
	amenaza en 25 de 25 trimestres, y cada trimestre nombra su amenaza principal.	

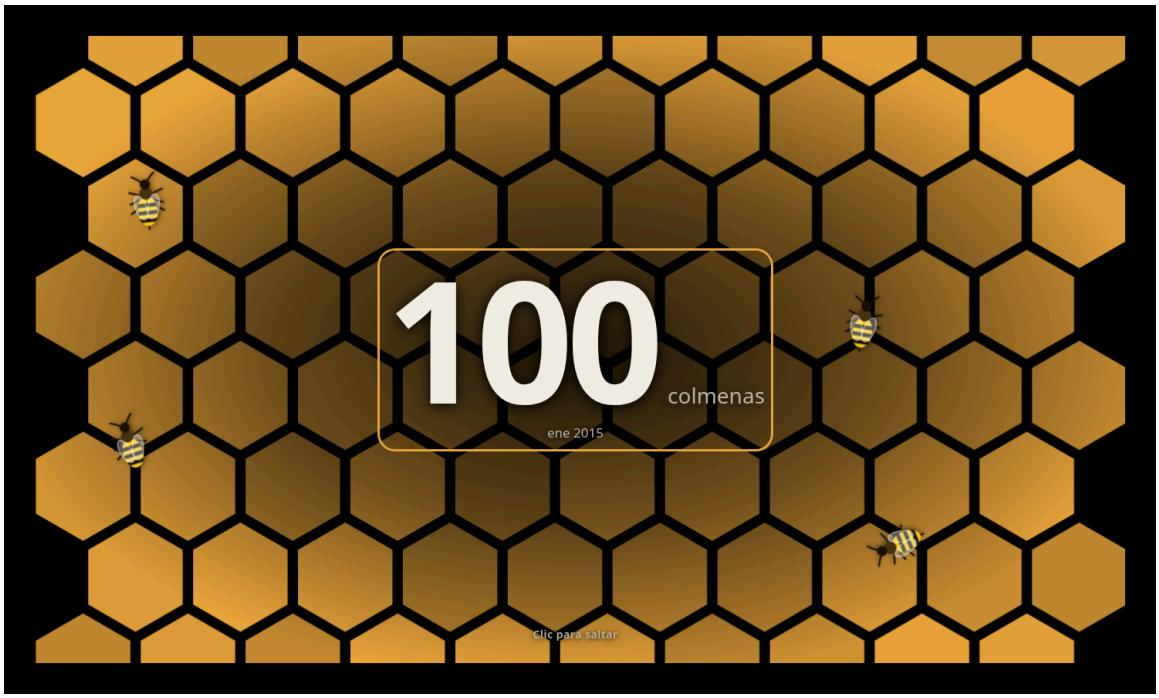
Opciones para V4:

- **A. Quitar el filtro.** Dejar solo EE.UU. y explicar en el pie por qué no se muestran los estados.
- **B. Cambiar qué se filtra.** Mostrar por estado solo el % de pérdida trimestral, que sí es comparable (por ejemplo, un ranking de estados). El panal y la curva real quedarían solo para el total nacional.

V3: segunda iteración (el mensaje primero)

Identificación: 11 y 12-10-2026 · tag `v3` (commit `ce03806`, rama `mensaje-inmediato`). Hubo un paso intermedio: la intro con pregunta (`347fd1a`, PR #1).

Evidencia: capturas del tag `v3` a 1440 px de ancho · [Video con audio]



Intro, segundo 0: panal a pantalla completa, 100 colmenas y abejas caminando.



Intro, ~4 s y sin clic: "Sin apicultores, de 100 colmenas quedarían 3".



Vista principal con el titular arriba y "Ver lo que realmente pasó" como botón principal.



Modo real: celdas café "repuestas" y la frase sobre las abejas silvestres.

Qué cambió

- **Paso intermedio (11-10):** el panal a pantalla completa con fondo negro y la pregunta "¿Cuántas abejas quedarían sin la intervención del humano?". Cuatro abejas caminan sobre el panal. La respuesta llegaba después de un clic y de la animación.
- **Intro automática:** sin hacer clic, el panal se apaga solo de 100 a 3 en ~4 s. Lo acompañan un contador gigante y la fecha, y termina con la frase "Sin apicultores, de 100 colmenas quedarían 3". Después se encoge hasta su lugar en la página. Con un clic se salta.
- **Las abejas de la intro desaparecen** a medida que mueren las colmenas, hasta que queda una.
- **Vista principal:** abre en el estado final, con el titular arriba, la explicación de la reposición y "Ver lo que realmente pasó" como botón principal, visible desde el inicio.

- **La animación pasa a ser opcional** ("▸ Ver cómo pasó") y más rápida: 0,4 s por trimestre (~10 s), contra 1 s (~26 s) en V1 y V2.
- **Sonido:** el zumbido parte al terminar la intro. Si el navegador lo bloquea, parte con el primer gesto del usuario.
- **Detalles:** fondo negro fijo (se eliminó el tema claro), la intro usa la misma tipografía que la página y se respeta `prefers-reduced-motion`.

Rationale

- **R1, "más obvio, más pronto":** el mensaje aparece en los primeros ~4 s y sin interacción. En V1 había que hacer clic y esperar ~26 s.
- **Overview primero:** el estado final (3 de 100) es el resumen. La animación y el filtro quedan como exploración para quien quiera ver más.
- **Atención preatentiva:** la pantalla completa, el contador gigante y las celdas que se apagan concentran la atención en un solo cambio. No hay ejes ni leyendas que leer.
- **El sonido llega con el mensaje:** al terminar la intro, el usuario ya sabe qué representa el zumbido, y su pérdida durante "Ver cómo pasó" se interpreta sin explicación.
- **Ritmo:** Si la animación es opcional, 26 s son demasiados. 10 s mantienen la secuencia y la relación entre sonido y muerte de colmenas.

Qué se descartó y por qué

- **La intro con pregunta y clic (`347fd1a`):** retrasaba el mensaje, que era justo lo que criticó R1. Además preguntaba por "abejas", cuando la unidad de la visualización son colmenas.
- **El tema claro:** con fondo negro, las celdas vivas (miel) contrastan más con las muertas, y la intro y la página forman una sola escena.
- **El cambio del filtro por estado (R2):** lo postergamos para V4 y no lo mezclamos con el rediseño de la entrada.

R3: revisión de Ayudantes (entre V3 y V4)

Fecha: 13-10-2026

Qué nos dijeron

Los ayudantes ejecutaron V3 y revisaron que funcionara. No dejaron comentarios de diseño ni sugerencias.

Qué adoptamos y qué no

Como R3 no dejó sugerencias, no hubo nada que adoptar ni descartar. Los cambios de V4 salen de R2, sugerencias hechas por el profesor en la clase del 6-10 y de la evaluación con usuario.

V4: versión final

Identificación: 22-10-2026 · tag `v4` (commit `20bb51b`, rama `v4`).

Evidencia: capturas del commit `20bb51b` a 1440 px de ancho · [Video con audio]



Vista principal: sin selector de estados, con la frase de la varroa, la leyenda del sonido y "Quedan 3 de 100".



Modo real: el último trimestre avisa que el USDA no publicó el conteo de cierre.



"Reproducir 2015–2021": celdas muertas en gris oscuro e indicador sin palabras pegadas.

Qué cambió

- **Solo EE.UU.:** se quitó el filtro por estado. El pie explica que los apicultores trasladan colmenas entre estados, así que el conteo estatal no refleja cuántas mueren.
- **Indicador corregido:** ya no pega frases ni se contradice en el modo real. Con 3 colmenas dice "Quedan 3 de 100" y no "se mantuvo estable". En el último trimestre real avisa que el USDA no publicó el conteo de cierre.
- **Varroa explicada:** se agregó la frase "La varroa, un ácaro parásito, fue la mayor amenaza en 25 de 25 trimestres con dato", calculada desde los datos.
- **Leyenda del sonido** bajo los botones: "Cada abeja que se oye ≈ 6 colmenas vivas · zumbido que cae: muere una · zumbido que sube: un apicultor la repone".
- **Celdas muertas visibles,** con relleno gris oscuro y borde más claro.

- **"▸ Ver cómo pasó" pasa a llamarse "▸ Reproducir 2015–2021"** para no confundirlo con "Ver lo que realmente pasó".

Rationale

- **R2 y el diagnóstico de datos:** sin el filtro, el panal, el contador y el eje vuelven a hablar de la misma cantidad. El mantra de Shneiderman se mantiene: overview (intro y titular), zoom en el tiempo (curva arrastrable y modo "real") y detalles a pedido (tooltips).
- **Evaluación con usuario sobre V3:** cada ajuste responde a un punto de trabajo del registro (0:34, 1:40, 2:05, 3:25, 5:20 y 5:50) y a una heurística de Zuk-Carpendale: contraste local, integrar texto, preservar el mapeo y Gestalt.
- **R1 sigue mandando:** ningún cambio agrega un paso antes del mensaje.

Qué se descartó y por qué

- **Pedir el sonido antes del mensaje:** contradice R1. Como el navegador no deja sonar audio sin un gesto, lo compensamos con la leyenda.
- **Ocultar el desenlace del subtítulo hasta el clic:** contradice R1. El botón muestra *cómo* se repuso, no *si* se repuso.
- **Más voces de zumbido:** el sonido contrasta 3 contra ~100 colmenas. No busca que se oiga la diferencia entre 92 y 113.
- **Tooltips táctiles:** la visualización está pensada para escritorio; queda como limitación declarada.

Qué mejoró desde V1

Aspecto	V1	Versión final
Tiempo hasta ver el mensaje	~26 s, después de un clic	~4 s, sin interacción (V3)
Lectura de la reposición	Línea punteada	Área entre curvas (V2)
Causa de cada pérdida	Solo en el tooltip	Indicador trimestral visible (V2)
Sonido	Parte con "▸ Escuchar"	Parte al terminar la intro (V3)
Filtro por estado	Valores incoherentes	Eliminado; solo total nacional, con la razón en el pie

Qué decidimos no cambiar y por qué

- **La metáfora de 100 colmenas en un panal.** Fue la base de todas las versiones y ninguna revisión la cuestionó.
- **El contrafactual "sin reposición".** Es lo que hace visible una pérdida que el total real esconde.
- **El zumbido como canal de densidad** (cuántas abejas se oyen = cuántas colmenas siguen vivas).

Feedback entregado a otro grupo (R2)

Proyecto evaluado: grupo 8. Su mensaje es cuántas pantallas usan internet en el mundo a lo largo de los años. Lo muestran con un mapa mundial donde cada punto luminoso es un dispositivo, una barra para recorrer los años y un sonido por país que se activa al interactuar con el mapa. En la revisión tenían su V2 funcionando.

Feedback entregado:

- **Overview con mensaje propio:** sin tocar nada, el mensaje no se entiende; aparece solo al mover la barra de años.
- **Preservar el mapeo dato-gráfico:** los puntos representan porcentajes por país, no cantidades. Un mismo porcentaje en China y en Chile se ve igual, aunque en China sean muchas más personas. Propusimos usar valores absolutos.
- **Contexto geográfico:** los puntos se reparten por el área del país, no donde vive la gente. En Rusia se concentran en el centro, que está casi despoblado. Propusimos distribuirlos según la población.
- **Jerarquía y minimalismo:** el título y la barra son muy grandes para lo que explican, frente al mapa.
- **Sonido:** no se distingue qué sonido corresponde a cada país, y no avanza con el tiempo: hay que interactuar con el mapa para oírlo. Propusimos hacer zoom en una zona y que esa zona suene.
- **Conservar:** la paleta, que es clara y no satura, y la barra de años, que es la que da sentido al cambio.

Lo que nos llevamos a nuestro proyecto: Su vista general dependía de interactuar, el mismo problema que R1 nos señaló en V1; eso confirmó la intro automática de V3. Sus porcentajes que esconden cantidades reflejaban nuestro panal con tope 100 frente a estados con escalas distintas, y reforzaron quitar el filtro por estado en V4. Su sonido separado del tiempo nos confirmó mantener el zumbido atado a la animación trimestral.

Evaluación con usuarios (thinking aloud)

La evaluación se hizo con una persona externa al grupo, sobre V3 y antes de programar V4. Sus hallazgos sirven para priorizar cambios en V4, no para generalizar. El registro completo también está en docs/thinking_aloud_v3.md.

Sesión: V3

Pensador: Norma, 82 años, jubilada, usa lentes para leer y tiene un uso básico de notebook y celular. No conocía la visualización ni el tema. · **Observador:** Néstor Campos · **Fecha:** 20-10-2026

Protocolo: ventana de incógnito con njcampos1.github.io/colmena (V3), audífonos, mouse externo y grabación de pantalla y audio. Consigna: "Piensa en voz alta todo lo que ves, oyes y crees que significa. No te vamos a ayudar". El observador no contesta preguntas y solo anota. Tareas, sin nombrar botones:

1. Abre la página y no toques nada hasta que la pantalla se quede quieta. ¿Qué entiendes?
2. ¿Qué crees que quiere decir esta página?
3. Explora libremente durante 2 minutos.

4. ¿Qué pasó realmente con las colmenas de EE.UU. entre 2015 y 2021?
5. ¿Qué escuchas y qué crees que significa?
6. ¿Qué es lo que más mata a las colmenas?

Hipótesis y resultado:

#	Hipótesis	Resultado observado
H1	Dice el mensaje ("quedarían 3") en los primeros 10 s y sin tocar nada	Parcial. Lo dice a los 14 s. Al principio toma "quedan 3" como un hecho y lo corrige al leer el subtítulo (0:55)
H2	Encuentra "Ver lo que realmente pasó" sin ayuda	Se cumple, pero el subtítulo ya le contó el desenlace antes del clic
H3	Relaciona el zumbido con las colmenas vivas	No se cumple. En la tarea 1 no suena nada, y después lo toma como "ruido de fondo"
H4	Distingue la curva "sin reposición" de la curva "real"	Parcial. Distingue las líneas por sus etiquetas, pero lee las celdas café como "enfermas"
H5	Identifica la varroa como la amenaza principal	Parcial. Responde "varroa" porque se repite, pero no sabe qué es

Bitácora:

Tiempo	Cita literal	Acción
0:00	"Es un panal… dice 100 colmenas, enero 2015. Hay abejas caminando."	Tarea 1. Carga la página: panal a pantalla completa con "100 colmenas · ene 2015". No toca nada.
0:05	"Se está apagando… el número baja rápido. 60, 40… va a quedar en nada."	Las celdas se apagan y el contador baja.
0:14	"Quedan 3… De 100 colmenas quedan 3. Se murieron casi todas."	Aparece "Sin apicultores, de 100 colmenas quedarían 3".
0:20	"Sin apicultores… o sea, ¿si nadie las cuida?"	Relee la frase. Ve el ícono de parlante, pero no hay sonido.
0:26	"Se achicó la pantalla, se fue para el lado."	La intro se desvanece y el panal se encoge hacia la derecha.
0:34	"Dice 3 colmenas vivas… pero acá dice que se mantuvo estable. ¿Cómo va a estar estable si eran 100? No entiendo eso."	Vista principal. El indicador dice "se mantuvo estable" junto a "3 colmenas vivas".

Tiempo	Cita literal	Acción
0:55	"Ah, acá dice que los apicultores las van reponiendo… Entonces no es que se murieron de verdad, es lo que pasaría si no hicieran nada."	Lee el subtítulo sobre la reposición.
1:20	"Que las abejas se mueren un montón, como 1 de cada 7 cada tres meses, y que si los apicultores no pusieran más, se terminan muriendo todas. Es para avisar de eso."	Tarea 2. Resume sin interactuar.
1:40	"Ah, empezó a sonar… una abeja. Me salió un cartel: 'Colmena 37. Murió en 2019… mayor amenaza varroa'. ¿Qué es la varroa? ¿Una garrapata?"	Tarea 3. Primer clic en una celda. Parte el sonido: una sola abeja.
2:05	"Esas que están apagadas casi no se ven con el fondo negro."	Pasa el mouse por las celdas apagadas.
2:35	"A ver este botón… 'Ver cómo pasó'… Van cayendo de nuevo. Y suena como para abajo cada vez que se apaga una."	Clic en "Ver cómo pasó": el panal vuelve a 100 y baja a 3 con zumbidos que caen.
2:55	"Otra vez la varroa. ¿Será un pesticida?"	Lee el indicador trimestral mientras avanza.
3:25	"Se ve blanca la lista… Puse Texas… dice 202 por cada 100. Pero si el panal tiene 100 cuadros, ¿cómo van a entrar 200?"	Abre el selector de territorio y elige Texas.
3:45	"Hay un botón blanco que dice 'Ver lo que realmente pasó', pero el texto de arriba ya me lo dijo."	Vuelve a Estados Unidos.
4:10	"Se prendió todo de nuevo… y ahora suena un montón de abejas. ¿Por qué esas están de color café? ¿Están enfermas? Ah, la letra chica dice 'repuesta por apicultores'."	Tarea 4. Clic en "Ver lo que realmente pasó": celdas café, contador a 101 y enjambre completo.
4:35	"La línea naranja que baja a 3 es si no hacen nada. Y la gris con puntos es la real, que se mantiene en 100. O sea que en la realidad casi no cambió."	Mira las dos curvas.
4:55	"Dice que las abejas silvestres sí se están muriendo porque nadie las repone. Claro, a esas nadie las ayuda."	Aparece la frase final sobre las abejas silvestres.

Tiempo	Cita literal	Acción
5:20	"Se escucha un zumbido fuerte, muchas abejas… Se fue el ruido, quedó una sola zumbando bajito. Yo pensé que era ruido de fondo de la página no más, no que dependía de cuántas estaban vivas."	Tarea 5. Escucha el enjambre y aprieta "Ver sin reposición": queda una voz.
5:50	"Varroa… varroa… sale en todos los trimestres. Pero sigo sin saber qué es. Y dice '31 % afectadas', ¿afectadas es que se murieron o que están enfermas?"	Tarea 6. Lee los tooltips de la curva.

Comentarios sobre el sonido: en la tarea 1 no oyó nada, porque el navegador bloquea el audio hasta el primer gesto. El zumbido partió con su primer clic (1:40). Entendió los eventos: un zumbido que cae es una colmena que muere y uno que sube, una que se repone. No entendió la densidad: creyó que era "ruido de fondo de la página" (5:20). Las variaciones reales entre 92 y 113 colmenas caen entre 15 y 16 voces, así que no se oyen.

Heurísticas de Zuk-Carpendale que fallaron:

Heurística	Momento	Qué pasa
Contraste local	2:05, 3:25, 4:35	Las celdas muertas casi no se ven sobre el negro. La lista del selector se abre en blanco. La curva real y los ejes (11 px) tienen poco contraste.
Integrar texto	0:20, 5:20, 5:50	Nada explica el sonido ni qué es la varroa, ni resume que fue la mayor amenaza en 25 de 25 trimestres.
Preservar el mapeo dato-gráfico	3:25, 4:10	202 colmenas en un panal de 100 celdas. Las celdas repuestas usan café y se leen como enfermas.
Largo suficiente de la variable (sonido)	5:20	16 voces para valores de 0 a 113: no se distingue 92 de 113.
Cantidad requiere posición o tamaño	5:20	El sonido da una impresión de mucho o poco, no una cantidad.
Leyes de Gestalt	2:35, 3:45	Dos botones con nombres parecidos: "Ver lo que realmente pasó" y "Ver cómo pasó".
Varios niveles de detalle	1:40–2:05	El detalle solo aparece al pasar el mouse y requiere precisión con el cursor.

Preguntas de cierre:

1. **¿Dónde se trabó?** En "se mantuvo estable" junto a "3 colmenas vivas" (0:34), en las celdas apagadas que no se ven (2:05), en las cifras de Texas y la lista blanca (3:25), en las celdas café que parecían enfermas (4:10), en el sonido tomado como ruido de fondo (5:20) y en la palabra "varroa" (5:50).

2. **¿Qué hipótesis erramos?** H3: el zumbido no suena al inicio y su densidad no se lee como cantidad. H2 se cumple, pero el subtítulo anticipa el desenlace (0:55). H5 se cumple por repetición, no por comprensión.
3. **¿Qué cambio concreto sale?** Corregir el indicador, quitar el filtro por estado, explicar el sonido y la varroa, dar contraste a las celdas muertas y diferenciar los botones. El detalle está en la tabla siguiente.

Efecto en el proceso: transición V3 → V4

V4 se programó después de esta sesión e incorpora lo siguiente:

Hallazgo	En V4	Razón
"Se mantuvo estable" con 3 colmenas (0:34)	Sí	Ahora dice "Quedan 3 de 100". En modo real, el último trimestre avisa que el USDA no publicó el conteo de cierre.
Cifras sin sentido por estado y lista blanca (3:25)	Sí: se quitó el filtro	Coincide con R2. El conteo estatal mezcla muertes con traslados de colmenas.
Celdas muertas invisibles (2:05)	Sí	Relleno gris oscuro y borde visible.
¿Qué es la varroa? (1:40, 2:55, 5:50)	Sí	Frase calculada desde los datos: "La varroa, un ácaro parásito, fue la mayor amenaza en 25 de 25 trimestres con dato".
Botones con nombres parecidos (2:35, 3:45)	Sí	"Ver cómo pasó" pasa a llamarse "Reproducir 2015–2021".
Texto pegado en el indicador	Sí	Error detectado por el equipo al revisar la sesión, no por la participante.
Sonido tomado como ruido de fondo (5:20)	Parcial	Se agregó una leyenda bajo los botones. No se pide activar el sonido antes del mensaje, por R1.
Desenlace anticipado en el subtítulo (0:55)	No	R1 pidió el mensaje completo sin interactuar. El botón muestra cómo se repuso, no si se repuso.
16 voces no distinguen 92 de 113	No	El sonido contrasta 3 contra ~100 colmenas, no la variación final.
Detalle solo con mouse (1:40–2:05)	No	Está pensado para escritorio; queda como limitación declarada.